Doutorado em Modelagem Matemática — FGV–EMAp
Medida, Integração e Probabilidade — 2026/1
Bernardo Freitas Paulo da Costa
Monitor: Cleyton Vinicius Prado dos Santos

Prova 2
Medida e Integração

1 de Junho de 2026

Esta prova tem 2 páginas, 12 pontos e duração de 3h.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Exemplos. ($0.5 + 0.5 + 1.5 + 0.5 + 0.5 + 1.0 = 4.5$**).**

a) Construa $f_n \to f$ em L^1 mas $f_n \not\to f$ q.t.p.

b) Construa $f_n \to f$ q.t.p., com f_n e f em L^1, mas $f_n \not\to f$ em L^1.

c) É possível construir os exemplos dos itens acima trocando "L^1" por "medida" e/ou "q.t.p." por "quase uniforme"? Justifique.

d) Construa duas medidas $\mu \ll \nu \ll \mu$, mas $L^1(\mu) \neq L^1(\nu)$.

e) Construa duas medidas $\mu \ll \nu \ll \mu$, com $f \in L^1(\mu) \setminus L^1(\nu)$ e $g \in L^1(\nu) \setminus L^1(\mu)$.

f) É possível construir exemplos para os itens d) e e) com $\mu(X)$ e $\nu(X)$ finitos? Justifique.

Questão 2. (3×0.50**).**

a) Enuncie o *Teorema da representação de Riesz* para os espaços L^p.

b) Enuncie o *Teorema de decomposição de Hahn* para medidas.

c) A decomposição de Hahn não é única; mostre que a diferença entre duas decomposições tem medida nula.

Questão 3. Convergência em medida. (1.5**)**
Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida finito. Se f é uma função $\mathcal{A}$-mensurável, seja

$$r(f) = \int_X \frac{|f|}{1 + |f|}\, d\mu.$$

Mostre que uma sequência (f_n) de funções $\mathcal{A}$-mensuráveis converge em medida para f se, e somente se, $r(f_n - f) \to 0$.

Continua no verso →

Questão 4. Qtp e L^p. ($0.75 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.5 + 0.75 + 0.5 = 4.5$).
Seja f_n uma sequência de funções em $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$, que converge q.t.p. para uma função f em $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$.

a) Mostre que $f_n^+ \to f^+$ q.t.p. e $f_n^- \to f^-$ q.t.p.

b) Mostre que $\liminf_n \int f_n^+ \, d\mu \geq \int f^+ \, d\mu$.

c) Conclua que $\|f\|_p \leq \liminf_n \|f_n\|_p$.

Daqui em diante, supomos que $\lim_n \|f_n\|_p = \|f\|_p$.

d) Mostre que $\lim_n \int_A |f_n|^p \, d\mu = \int_A |f|^p \, d\mu$ para todo conjunto mensurável A.

e) Seja $X_{n,\varepsilon} = \{x \in X : |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ para todo } m \geq n\}$.
Mostre que $\mu\left(X \setminus \cup_{n=1}^{\infty} X_{n,\varepsilon}\right) = 0$ para todo $\varepsilon > 0$.

f) Mostre que $\limsup_{m\to\infty} \int_{X \setminus X_{n,\varepsilon}} |f_m - f|^p \, d\mu \leq 2^p \int_{X \setminus X_{n,\varepsilon}} |f|^p \, d\mu$ para todo n e $\varepsilon > 0$.

g) Mostre que $\int_{X \setminus X_{n,\varepsilon}} |f|^p \, d\mu \to 0$ quando $n \to \infty$.